

Corrigé — Lecture graphique & reconstitution

Niveau Difficile • 3 exercices

Corrigé 1 — Lecture graphique de $f(x) = x^3 - 3x$

a) **Signe de f' .** f' traduit le sens de variation.

— Sur $] -\infty; -1[$ la courbe **monte** $\Rightarrow f' > 0$.

— Sur $] -1; 1[$ la courbe **descend** $\Rightarrow f' < 0$.

— Sur $] 1; +\infty[$ la courbe **remonte** $\Rightarrow f' > 0$.

Vérification analytique : $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, du signe attendu (+, -, +).

b) **Valeurs $f'(-1)$ et $f'(1)$.** En $x = -1$ (maximum) et $x = 1$ (minimum) la tangente est **horizontale**, donc

$$f'(-1) = 0 \quad \text{et} \quad f'(1) = 0.$$

(On retrouve $f'(\pm 1) = 3 \cdot 1 - 3 = 0$.)

c) **Signe de f'' et point d'inflexion.** $f''(x) = 6x$.

— Sur $] -\infty; 0[$: $f'' < 0$, la courbe est **concave** ($\cap$).

— Sur $] 0; +\infty[$: $f'' > 0$, la courbe est **convexe** ($\cup$).

f'' change de signe en $x = 0$: c'est le **point d'inflexion**, d'abscisse $x = 0$ (point $(0; 0)$).

Corrigé 2 — Reconnaître la courbe de f'

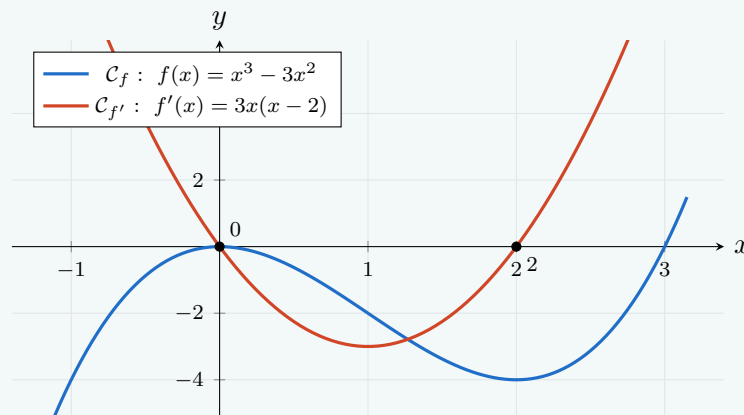
a) Un extremum donne une tangente horizontale, donc $f' = 0$ en ce point :

$$f'(0) = 0 \quad \text{et} \quad f'(2) = 0.$$

b) **Signe de f' .** Un **maximum** en 0 : f monte avant, descend après $\Rightarrow f' > 0$ sur $] -\infty; 0[$ puis $f' < 0$ sur $] 0; 2[$. Un **minimum** en 2 : f descend avant, monte après $\Rightarrow f' < 0$ sur $] 0; 2[$ (cohérent) puis $f' > 0$ sur $] 2; +\infty[$. Bilan : (+, -, +).

c) f est cubique donc f' est un **polynôme du second degré** (une parabole). Elle s'annule en 0 et 2 (racines) : $f'(x) = kx(x-2)$. Comme $f' > 0$ « à l'extérieur » des racines et $f' < 0$ « entre » elles, la parabole est **tournée vers le haut** ($k > 0$), et elle passe bien par $(0; 0)$ et $(2; 0)$.

Illustration avec l'exemple $f(x) = x^3 - 3x^2$ (alors $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$) :



La parabole rouge ($\mathcal{C}_{f'}$) est bien tournée vers le haut et coupe l'axe en $x = 0$ et $x = 2$, précisément là où $\mathcal{C}_f$ (bleue) présente son maximum et son minimum.

Corrigé 3 — Reconstituer $f(x) = ax^2 + bx + c$

a) Traduction des conditions. On a $f(x) = ax^2 + bx + c$ et $f'(x) = 2ax + b$.

(i) $\mathcal{C}_f$ passe par $(0; 2)$: $f(0) = 2 \Rightarrow c = 2$.

(ii) tangente horizontale en $x = 1$: $f'(1) = 0 \Rightarrow 2a + b = 0$.

(iii) $f(1) = 0 \Rightarrow a + b + c = 0$.

b) Résolution du système. De (i) : $c = 2$. On reporte dans (iii) : $a + b + 2 = 0$, soit $a + b = -2$. Avec (ii) $b = -2a$:

$$a + (-2a) = -2 \implies -a = -2 \implies a = 2, \quad b = -2a = -4, \quad c = 2.$$

c) Expression et factorisation.

$$f(x) = 2x^2 - 4x + 2 = 2(x^2 - 2x + 1) = \boxed{2(x - 1)^2}.$$

Contrôle : $f(0) = 2$ ✓ ; $f(1) = 0$ ✓ ; $f'(x) = 4x - 4$, $f'(1) = 0$ ✓. La parabole a bien son sommet en $(1; 0)$, où la tangente est horizontale.